

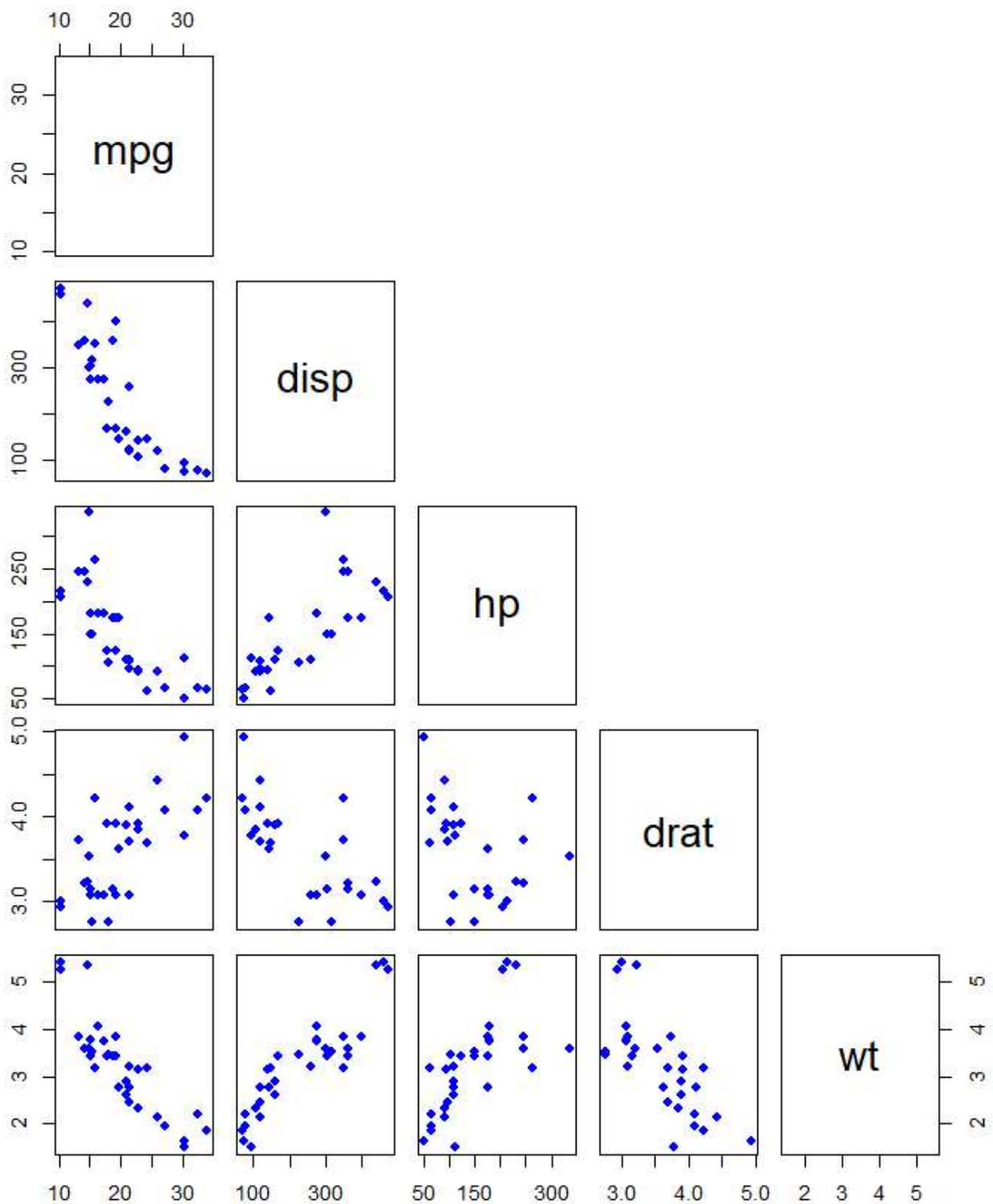
12 散点图矩阵、相关图、密度热图、函数图像

2026/4/25

写在前面：这节课还是不用看！看看课件就好！ 😊

散点图矩阵

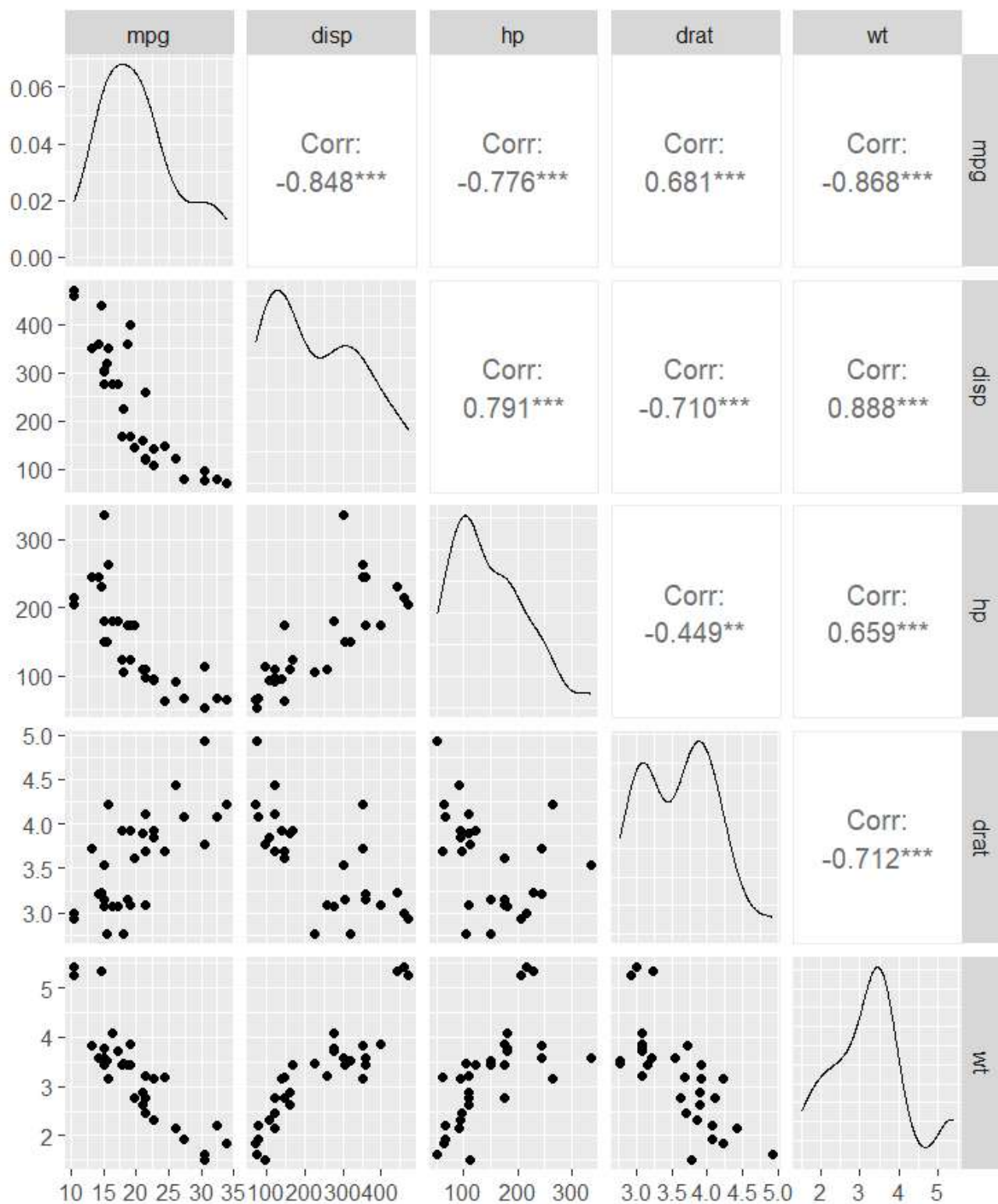
- Base R 中画出的散点图矩阵如下所示；



- 和大模型的交互内容是：

我想使用tidyverse画散点图矩阵，散点图涉及到的变量包括mtcars[c('mpg', "disp", "hp", "drat", "wt")]

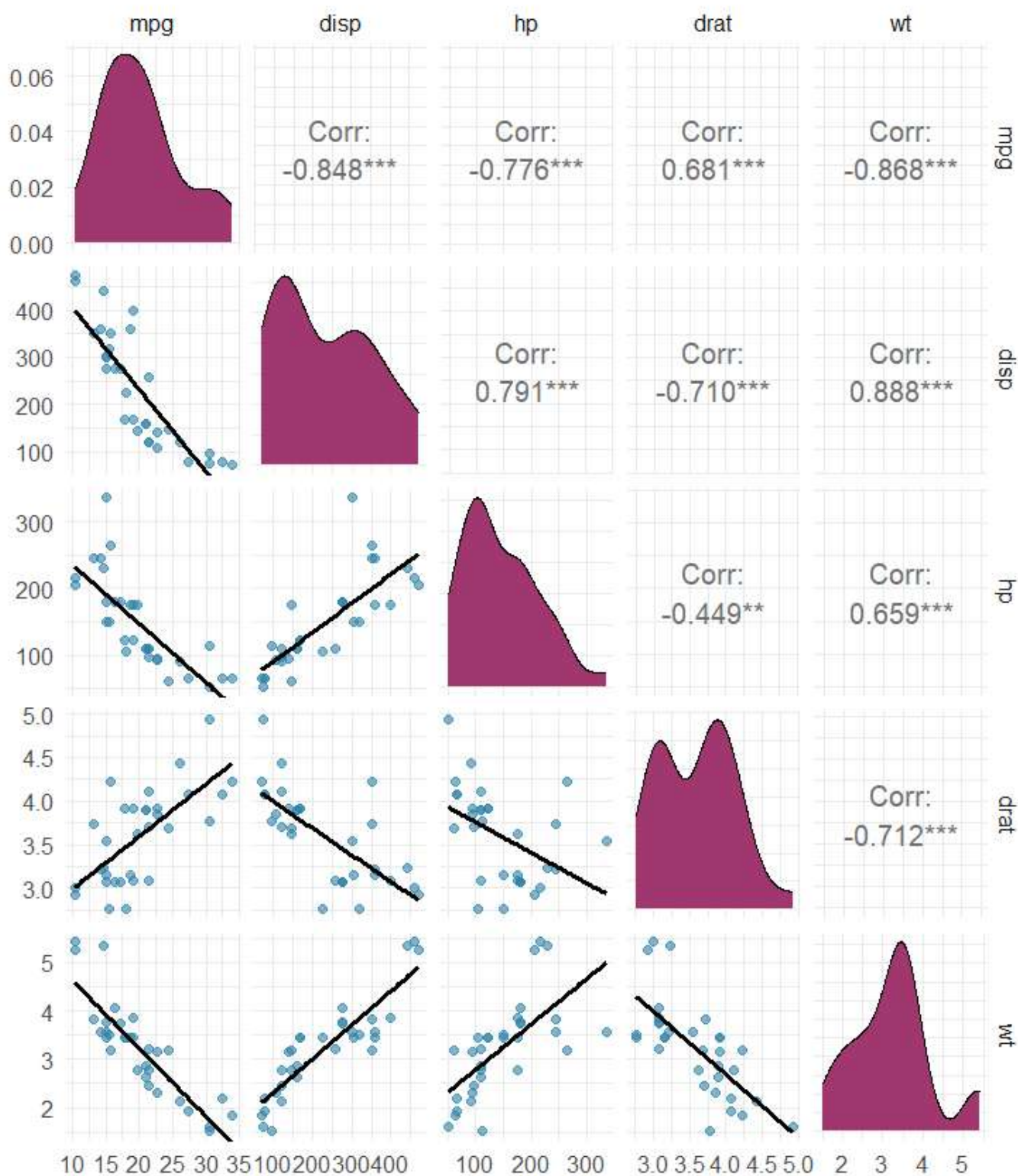
- tidyverse 的散点图矩阵绘图结果如下所示：
 - 这个函数我们用过！你还有印象吗？



。在散点图中加入线性拟合的直线后，结果如下：

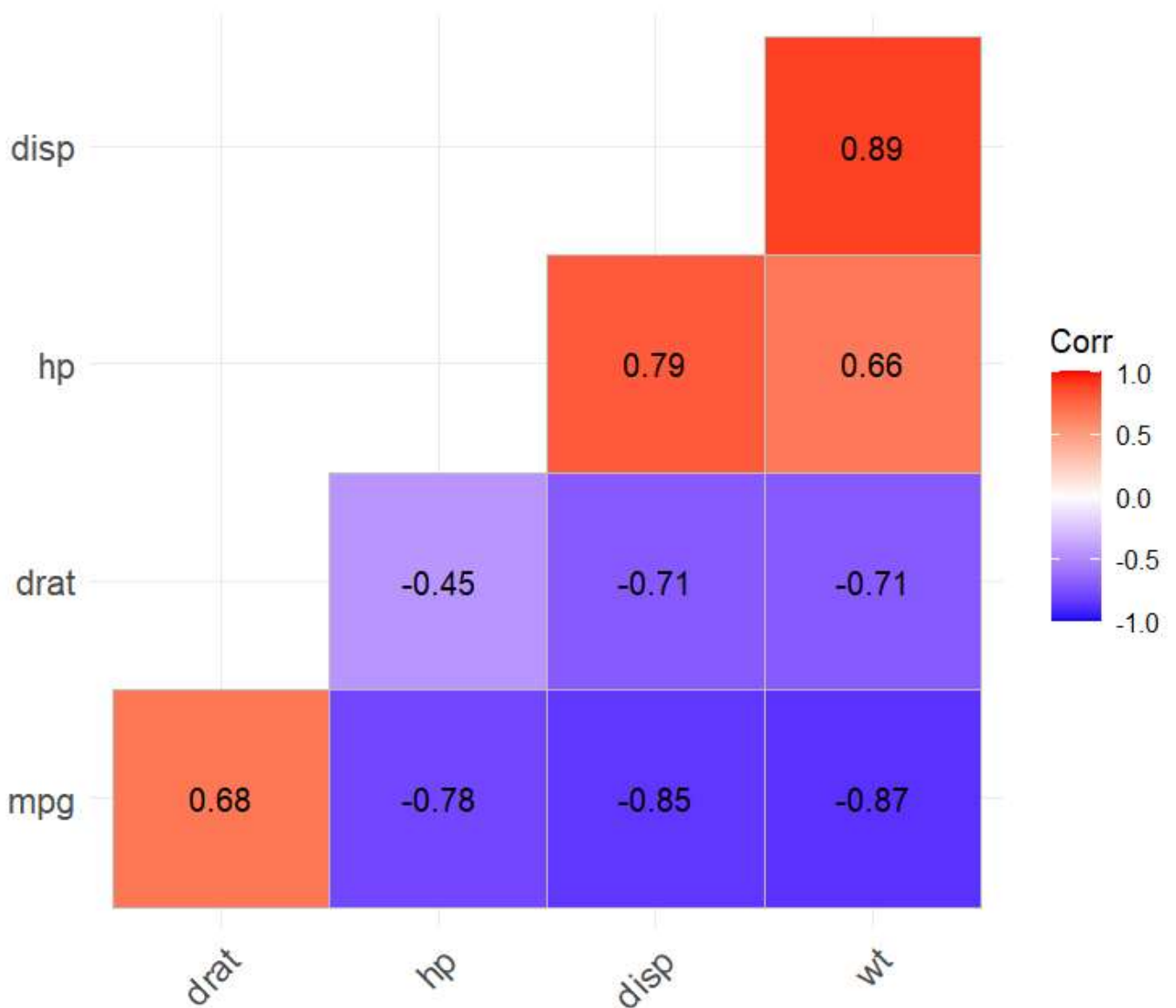
我想在散点图中加入线性拟合的直线，该怎么做？

mtcars 散点图矩阵（带线性拟合）



相关图

- Base R 中画出的相关图如下所示；

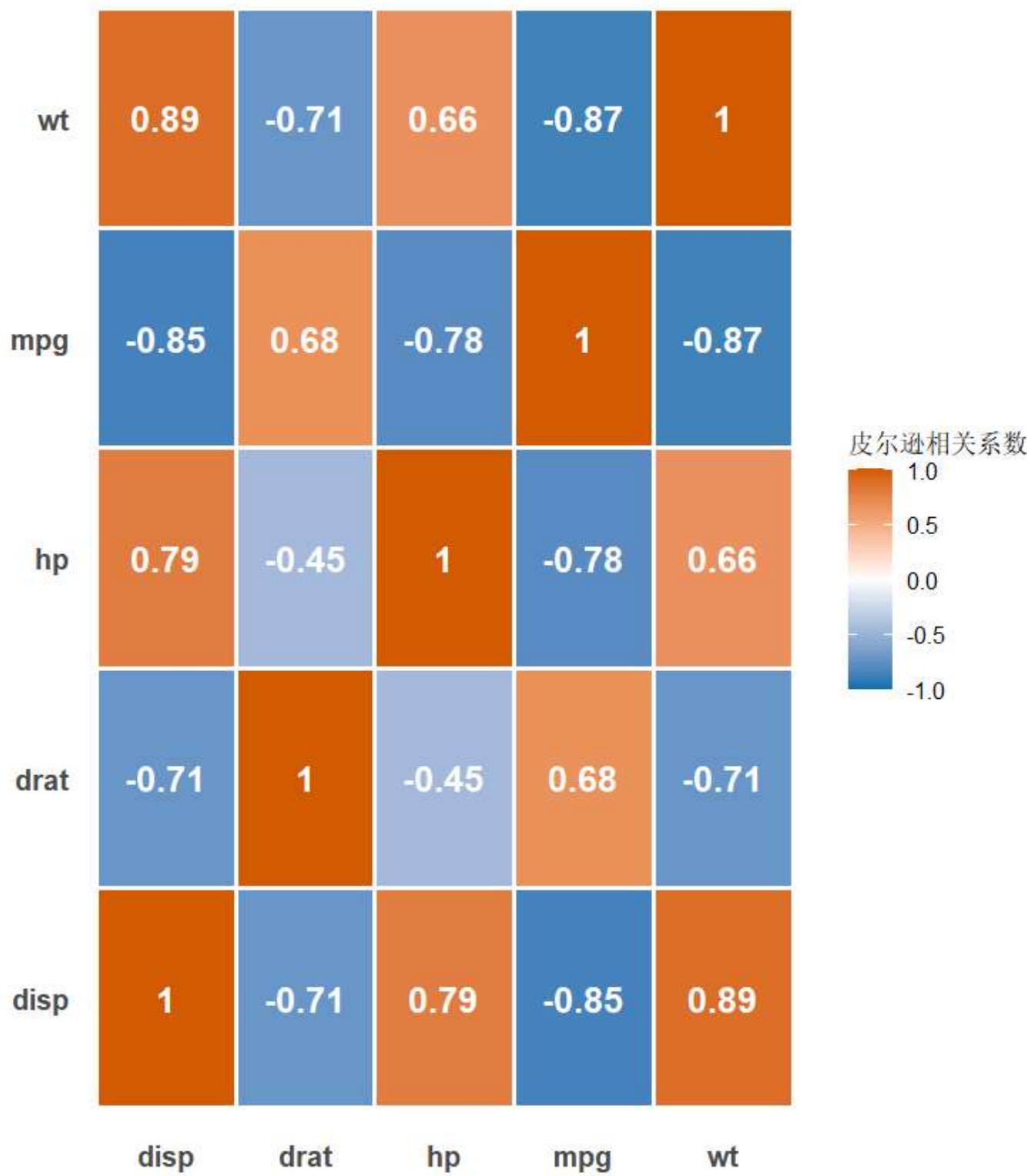


- 和大模型的交互内容是：

我想做这几个变量之间的皮尔逊相关性系数图像，该怎么做？

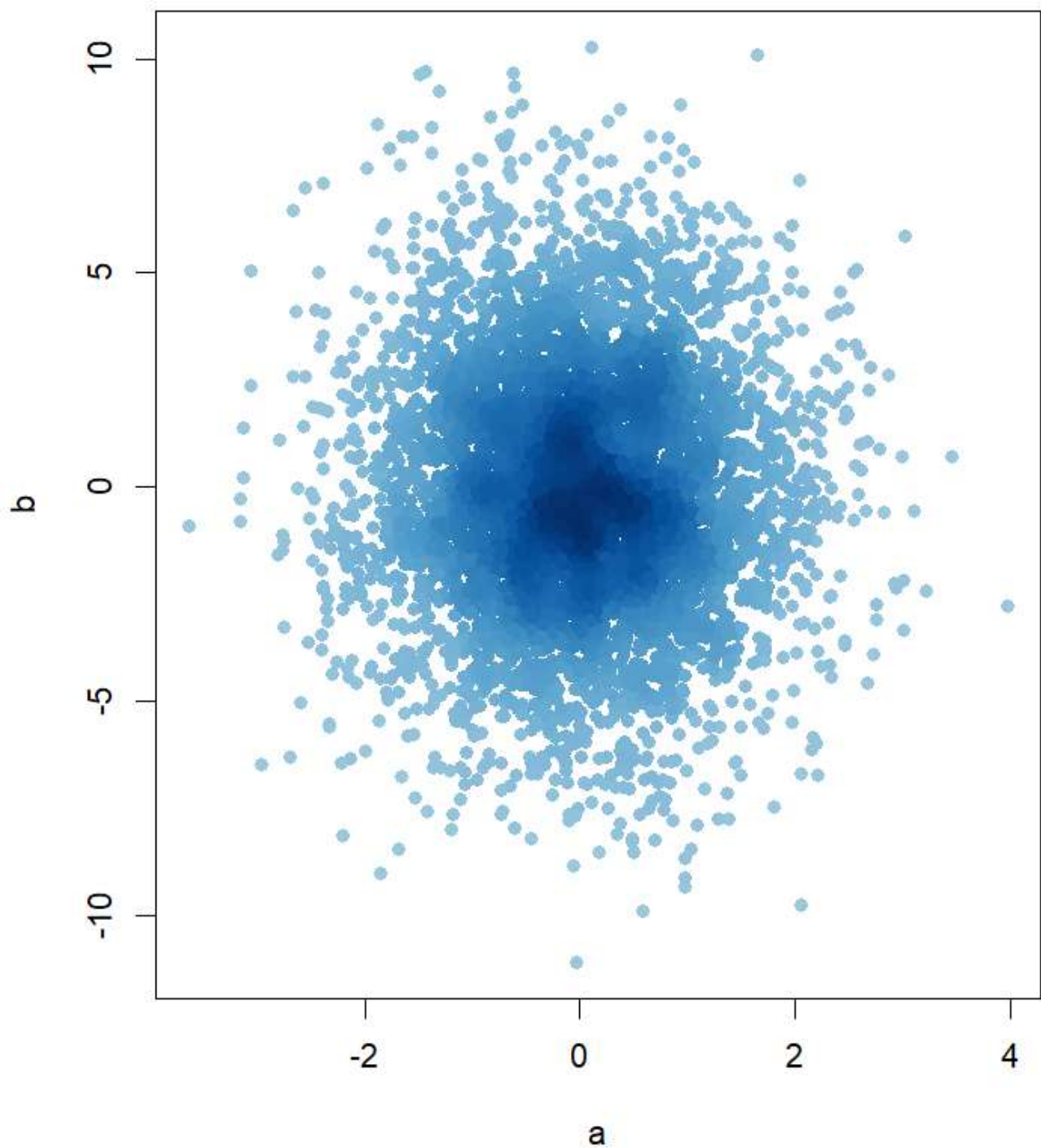
- `tidyverse` 的相关图结果如下所示：

mtcars 变量皮尔逊相关系数热图



密度热图

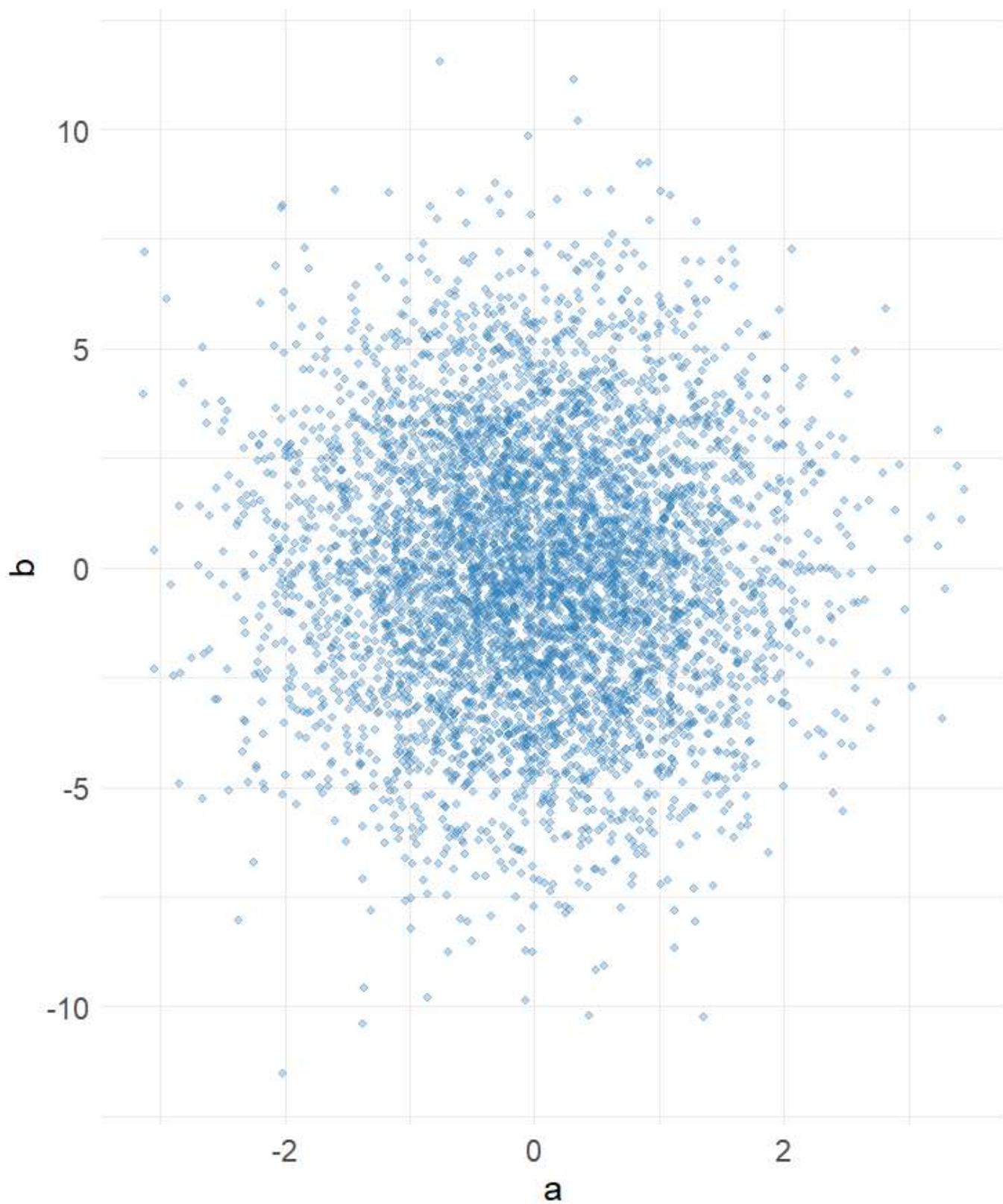
- Base R 中画出的散点密度热图如下所示；



- 和大模型的交互内容是：

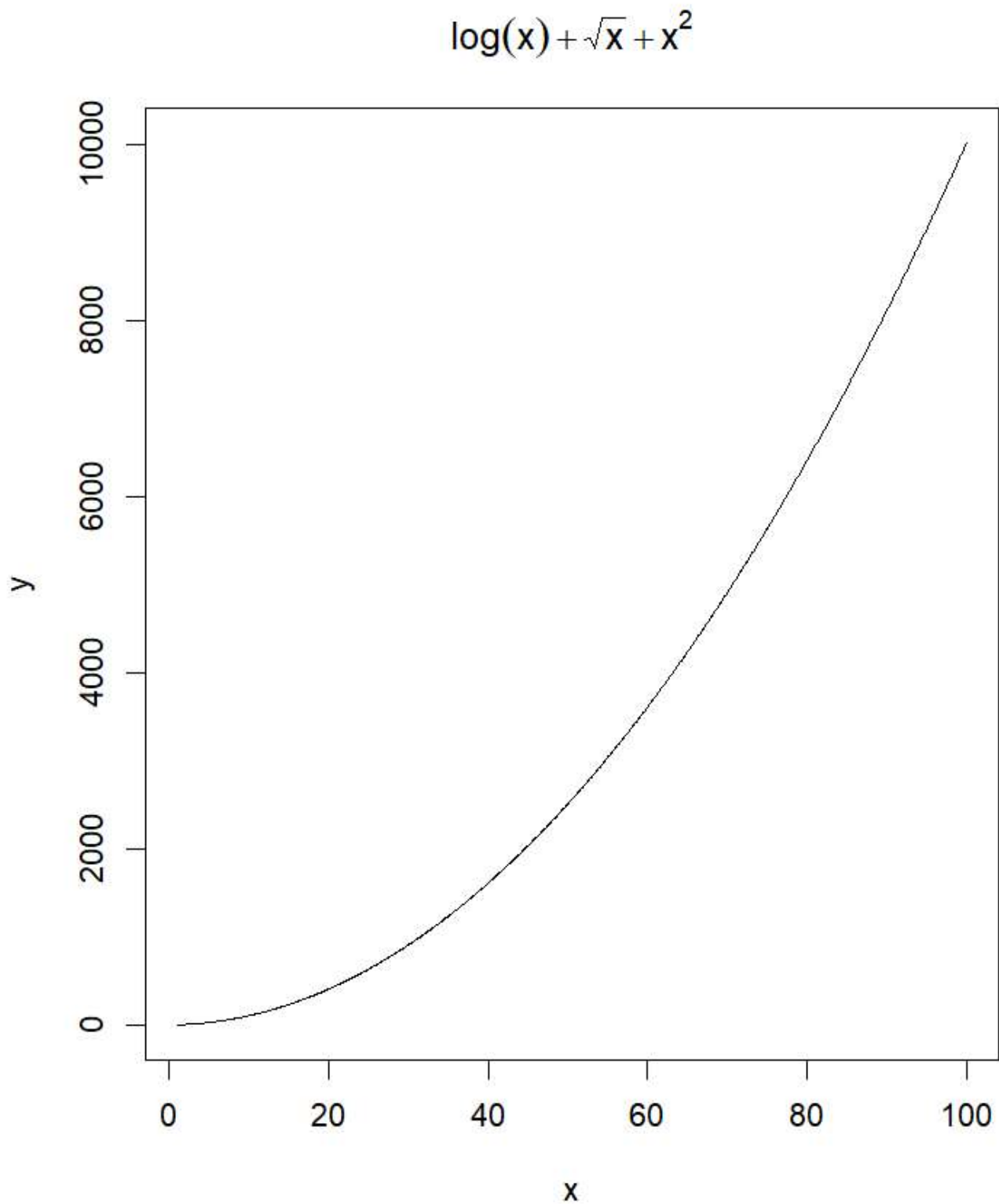
我有两个变量，`a <- rnorm(5000, 0, 1)`，`b <- rnorm(5000, 0, 3)`，我想画这两个变量之间的散点密度热图，该怎么画？用点的透明度和颜色深浅来表示密度。

- `tidyverse` 的散点密度热图绘图结果如下所示：



函数图像

- Base R 中画出的函数图像如下所示；



- 和大模型的交互内容是：

我想绘制 $\log(x) + \sqrt{x} + x^2$ 的函数图像，横坐标从100到1000，该怎么画？

- `tidyverse` 的函数图像绘图结果如下所示：

